

MO-CC1-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MO-CC1-01 — Preparación y precalentamiento del distribuidor
Área	Colada Continua 1 · planchón
Serie	Operación
Manual base	02-operacion/cc1/MO-CC1-01-preparacion-distribuidor.md v0.1 (visto bueno técnico y de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-15 Preparador de Distribuidores · S-13 Operador de Plataforma de Colada · Grúa de CC 50 t (hoy S-15) · C-06
Presentación	MO-CC1-01_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Entregar un distribuidor de 45 t seco, bien armado y precalentado, con tapón y SEN alineados y probados

Principio rector: Si hay vapor, humedad o una pieza fuera de tolerancia, el distribuidor no se libera.

Por qué importa: El distribuidor recibe 45 t de acero líquido. Si tiene humedad, explota al primer contacto con el metal. Si la presa, el tapón o la SEN quedan mal armados, el acero sale sucio, la SEN se tapa y la secuencia se corta antes de tiempo.

2. Objetivos de aprendizaje

- Armar el revestimiento de trabajo.** Masa seca de MgO de 40–60 mm, medida en 8 puntos, curada según la curva del proveedor, sin zonas blandas.
- Alinear y probar tapón y SEN.** Tapón centrado ± 1 mm y sin paso de luz; SEN vertical ± 1 mm con puertos a caras angostas $\pm 2^\circ$; argón 3–8 NL/min.
- Precalentar por curva.** Cara caliente $1,100 \pm 50$ °C y SEN $\geq 1,000$ °C; ≤ 10 min sin quemador antes de abrir la olla.
- Aplicar permisos, LOTO e izaje seguro.** Permiso de espacio confinado con gases medidos, LOTO, izaje con grúa de 50 t y quemadores encendidos con purga.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 2: apertura y por qué importa	30	Casos de explosión por humedad; reglas de oro	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Recorrido del flujo con la figura del distribuidor	Láminas 3–6
3. Equipos y parámetros	75	Ejercicio: leer una curva de precalentamiento	Láminas 7–8, registro real
4. Seguridad	75	Permiso de espacio confinado y medición de gases	Láminas 9–10, detector
5. Calidad y paso a paso	120	Lectura guiada de los 16 pasos; pasos ★	Láminas 11–13, plantillas
6. Condiciones anormales	60	Simulacro de mesa: vapor y alarma de gas	Lámina 14
7. Evaluación teórica	45	Autoevaluación de 5 preguntas + preguntas orales	Lámina 16
8. Cierre y ruta a OJT	30	Plan de OJT y certificación	Lámina 17

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en la preparación	RACI
C-06 Supervisor de Colada Continua	Autoriza el distribuidor como listo para colar; firma la lista	A
S-15 Preparador de Distribuidores	Arma revestimiento, pad, presas, tapón y SEN; precalienta; registra	R
S-13 Operador de Plataforma	Recibe; verifica centrado, SEN y temperatura antes de colar	R
Operador de grúa de CC (50 t)	Traslada el distribuidor vacío (propuesta S-27; hoy lo cubre S-15)	R
S-24 Refractorista	Revisa el revestimiento permanente; reparaciones menores	C
C-15 Especialista de Refractorios	Define materiales, curvas de secado y criterios de rechazo	C
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Define presas, dique, tipo de SEN y de tapón por grado	C
C-16 Especialista de Seguridad	Verifica controles de espacio confinado y de izaje	I

4.2 Flujo del proceso

1. **Inspección:** Casco y permanente: desprendimiento ≤ 30 mm
2. **Revestimiento:** MgO 40–60 mm, vibrado y curado
3. **Pad, presa, dique:** Pad ± 50 mm; presa y dique ± 20 mm
4. **Tapón y SEN:** Centrado ± 1 mm; puertos $\pm 2^\circ$
5. **Prueba de asiento:** Sin paso de luz; argón 3–8 NL/min
6. **Todo seco:** Mortero, sellos, pad y SEN sin humedad
7. **Precalentar:** Cara $1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$ °C
8. **Liberar y llevar:** Firma de C-06; ≤ 10 min sin quemador

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
Revestimiento de trabajo	Cara en contacto con el acero	MgO 40–60 mm [Validar con C-15]	Espesor uniforme, sin huecos, seco
Pad, presa y dique	Calman y limpian el flujo	Configuración por grado (C-08)	Pad ± 50 mm; presa y dique ± 20 mm
Barra tapón	Regula el flujo; inyecta argón	Alúmina-grafito con canal de Ar	Centrada ± 1 mm; canal libre
SEN (buza sumergida)	Lleva el acero bajo el menisco	Puertos laterales; manga de ZrO_2	Vertical ± 1 mm; puertos $\pm 2^\circ$
Estación de precalentamiento	Calienta distribuidor, tapón y SEN	Quemadores gas natural–aire	Detector de flama y corte probados
Carro de distribuidor	Lleva a posición de colada	Elevación, centrado X–Y, celdas	Frenos, límites y pesaje
Grúa de CC (50 t)	Mueve el distribuidor vacío	Solo distribuidor vacío	★ Inspección pre-uso (MS-ACE-04)

4.4 Parámetros

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Espesor revestimiento	50 mm	40–60 mm	< 35 mm en un punto	Rehacer la zona; avisar a C-15
Humedad del revestimiento	Seco (curado completo)	Curva del proveedor	Vapor o curado incompleto	No liberar; repetir curado
Centrado tapón / buza	0 mm	± 1 mm	> 1 mm	Reajustar el mecanismo
SEN: verticalidad / puertos	0 mm / 0°	± 1 mm / $\pm 2^\circ$	> 1 mm o $> 2^\circ$	Reinstalar la SEN

Parámetro	Objetivo	Rango	Alarma	Acción
Cara caliente al terminar	1,100 °C	1,050–1,150 °C	< 1,000 o > 1,200 °C	Seguir calentando / bajar fuego
SEN al salir del quemador	≥ 1,050 °C	1,000–1,150 °C	< 1,000 °C	No arrancar; precalentar SEN
Tiempo de precalentamiento	3.0 h	2.5–4.0 h	< 2.5 h o > 6 h	Continuar / consultar a C-15
Tiempo sin quemador	≤ 5 min	≤ 10 min	> 10 min	Regresar al quemador

Curva de precalentamiento y curado: [Validar con C-15 / proveedor]. Prueba de asiento y presión de gas: [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Cero humedad:** Curado y precalentamiento completos por curva; ningún material mojado o a la intemperie. Si hay vapor, no se libera.
- ★ **Espacio confinado con permiso:** LOTO de quemadores y carro; O₂ 19.5–23.5 %, LEL < 10 %, CO < 25 ppm, ≤ 45 °C; vigía y rescate (MS-ACE-05).
- ★ **Carga suspendida:** Distribuidor vacío de 30–40 t solo con grúa de 50 t; nadie bajo la carga ni a ± 5 m de su proyección.
- ★ **Quemadores de gas natural:** Purga y prueba de flama antes de encender. 10 % LEL: sal y corta gas; 20 % LEL: evacuar el sector.

EPP: Casco con barboquejo, lentes y ropa FR · Botas con metatarsal y guantes de carnaza · Aluminizado y careta IR junto al distribuidor caliente · Respirador P100 para MgO y fibra cerámica · Protección auditiva si hay ≥ 85 dB(A)

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Limpieza del distribuidor	Sin restos sueltos	Visual, cada distribuidor	Inclusiones exógenas, SEN tapada
Posición de presa y dique	Plano de C-08 ± 20 mm	Cinta, cada distribuidor	Inclusiones por corto circuito
Alineación de la SEN	± 1 mm; ± 2°	Plantilla, cada distribuidor	Flujo asimétrico, grietas longitudinales
Temperatura de SEN al arranque	≥ 1,000 °C	Pirómetro, cada arranque	Congelamiento o taponamiento
Canal de argón del tapón	Flujo libre	Rotámetro, cada distribuidor	Clogging por Al ₂ O ₃

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★ Rol
1	Recibe e inspecciona	Casco < 100 °C [Validar con C-15]; orejas y casco sin grietas; permanente con desprendimiento ≤ 30 mm	Sin grietas pasantes	S-15 / S-24
2	Limpia el interior	Retira restos de casco, escoria y polvo con aspiradora o aire; nunca con agua	Limpio y seco	S-15
3	Entra solo con permiso	LOTO de quemadores y carro; mide O ₂ → LEL → CO y temperatura ≤ 45 °C; vigía y rescate listos	Permiso firmado con lecturas	★ S-15 / C-06
4	Coloca el pad	Centrado bajo la posición del tubo protector ± 50 mm	Asentado sin holgura	S-15
5	Arma el revestimiento	Coloca el former, vacía y vibra la masa seca de MgO; espesor 40–60 mm	≥ 40 mm en 8 puntos	S-15
6	Cura el revestimiento	Calienta el former según la curva del proveedor (típico ≈ 250 °C) y retíralo [Validar con C-15]	Sin zonas blandas	★ S-15
7	Instala presa y dique	Según el plano del grado (C-08); sella las ranuras con mortero seco	Posición ± 20 mm	S-15

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
8	Instala buza y tapón	Asienta la buza con mortero; monta el tapón en el mecanismo; conecta el argón	Centrado ± 1 mm		S-15
9	Prueba el asiento del tapón	Cierra el tapón y aplica prueba de luz o de aire [Validar con OEM / Ingeniería de Proceso]	Sin paso de luz ni fuga	★	S-15
10	Prueba el argón	Abre argón a presión nominal y confirma el flujo	3–8 NL/min estable		S-15
11	Instala la SEN	Verticalidad ± 1 mm; puertos hacia caras angostas $\pm 2^\circ$; registra el lote	Dentro de tolerancia		S-15
12	Verifica que todo esté seco	Revisa mortero, sellos, pad y SEN; nada mojado ni almacenado a la intemperie	Registro firmado	★	S-15
13	Lleva a precalentamiento	Izaje con grúa de 50 t; nadie bajo la carga	Colocado y asegurado	★	Grúa / S-15
14	Enciende los quemadores	Purga, prueba del detector de flama y encendido según la secuencia de la estación	Flama estable, sin alarma	★	S-15
15	Precalienta y libera	Curva etapas 1–4; registra T cada 30 min; vapor = 0; C-06 firma listo para colar	$1,100 \pm 50$ °C; SEN $\geq 1,000$		S-15 / C-06
16	Traslada, centra y entrega	≤ 10 min sin fuego antes de abrir la olla; SEN centrada ± 5 mm [Validar con OEM]; registra	Registro completo		S-13

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Vapor o humedad visible	No liberar; regresar al quemador; repetir etapa 1 de la curva	C-06, C-15
Pérdida de flama	Corte automático; purga antes de reencender	S-21, C-06
Olor a gas o detector en alarma	Cierra la válvula o ESD; ≥ 10 % LEL sal; ≥ 20 % LEL evacuar; sin flama	C-06, C-16, S-21
Cara caliente no sube	Ajusta relación aire–gas; revisa el quemador	S-21, C-08
Temperatura $> 1,200$ °C	Baja el fuego; registra; C-15 evalúa el daño	C-15
Grieta en SEN o tapón	Cambia la pieza y repite su precalentamiento	C-06, C-15
Falla la prueba de asiento	Recentrar; si persiste, cambiar tapón o buza	C-06
Olla retrasada > 6 h	Mantén $1,050$ – $1,100$ °C; C-15 decide si se usa o se rearma	C-06, C-15

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Qué temperatura de cara caliente se busca al terminar el precalentamiento? a) 800 ± 50 °C b) $1,100 \pm 50$ °C c) $1,300 \pm 50$ °C
- Ves vapor en el distribuidor al 90 % de la curva. ¿Qué haces? a) Liberarlo si ya pasó 3 h b) No liberar y repetir la etapa 1 c) Subir el fuego al máximo
- ¿Cuánto tiempo máximo puede estar el distribuidor sin quemador antes de abrir la olla? a) 10 min b) 30 min c) 60 min
- ¿Qué tolerancia tiene el centrado del tapón sobre la buza interior? a) ± 1 mm b) ± 5 mm c) ± 20 mm
- ¿Con qué se limpia el interior del distribuidor? a) Con agua a presión b) Con aspiradora o aire c) Con vapor

Clave de respuestas:

- b) $1,100 \pm 50$ °C — Objetivo $1,100$ °C, rango $1,050$ – $1,150$ °C; $< 1,000$ °C seguir calentando y $> 1,200$ °C daña el refractario.

2. b) No liberar y repetir la etapa 1 — Vapor es humedad: con acero líquido es explosión. Se regresa al quemador y se repite la etapa 1.
3. a) 10 min — Objetivo ≤ 5 min, límite 10 min; si se pasa, regresar al quemador o recalentar la SEN.
4. a) ± 1 mm — ± 1 mm con plantilla; si es mayor, reajustar el mecanismo antes de la prueba de asiento.
5. b) Con aspiradora o aire — Nunca con agua: cualquier humedad que quede puede provocar una explosión de vapor al colar.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-15 Preparador de Distribuidores	U	16 h	80 h / 10 distribuidores	24 meses; confinado e izaje 12
S-13 Operador de Plataforma	L	4 h	5 recepciones	24 meses
C-06 Supervisor de CC	O (evaluador)	8 h + evaluador	—	24 meses
Grúa de CC (hoy S-15)	U	Curso NOM-006	Según MS-ACE-04	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Mide gases y temperatura y aplica LOTO antes de entrar al distribuidor
- ☐ Explica y aplica la curva de curado; reconoce señales de humedad
- ☐ Ejecuta la prueba de asiento del tapón e interpreta el resultado
- ☐ Verifica que todos los materiales estén secos y lo registra
- ☐ Da señales correctas al izaje y se mantiene fuera de la zona bajo la carga
- ☐ Enciende quemadores con purga y prueba de flama

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Con vapor no se libera.** Humedad + acero líquido = explosión (MS-ACE-03).
- **Sin permiso no se entra.** Espacio confinado: LOTO, gases medidos, vigía y rescate listos.
- **Nadie bajo el distribuidor.** Izaje solo con grúa de 50 t; ± 5 m de la proyección libre.
- **Sin purga no se enciende.** Purga y prueba de flama antes de cada encendido de quemadores.

7. Por confirmar

- Curva de curado y precalentamiento, espesor del revestimiento y casco < 100 °C con C-15
- Prueba de asiento, presión de gas y centrado de la SEN ± 5 mm con el OEM

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-25
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente